

Nelson Turismo

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	Área/Setor
03/01/2026	0.1	Realização da documentação do projeto	Mariana	PO

1. Introdução

1.1. Objetivo

O Nelson Turismo é uma plataforma web voltada para turismo que atua como um facilitador de vendas. Diferente de sistemas tradicionais de reserva, o Nelson Turismo foca na geração de leads qualificados com o mínimo de fricção.

O cliente navega por uma vitrine de serviços, verifica a disponibilidade em um calendário interativo, preenche dados básicos (Nome e contato) e é automaticamente redirecionado para o WhatsApp da agência com o pedido formatado.

Para a gestão, o sistema oferece uma dashboard administrativo robusto, com gestão de agenda (bloqueio de datas) e inteligência de dados via Power BI para análise de crescimento.

1.3. Arquitetura Tecnológica

- **Frontend:** React.js
- **Backend:** Java Spring Boot
- **Banco de Dados:** PostgreSQL e BI
- **Analytics:** Microsoft Power Bi
- **Mensageria:** Integração via WhatsApp API

1.4 Fluxo do Usuário

O diagrama abaixo descreve a jornada do cliente na plataforma, desde a escolha do serviço até o redirecionamento para o WhatsApp.

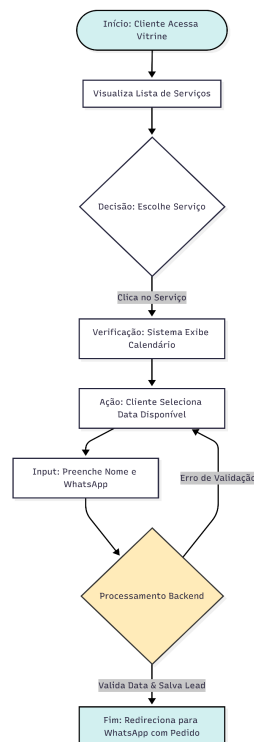


Figura 1: Fluxograma da Jornada do Usuário

2. Equipe e Papeis

- **Leticia:** Design
- **Marcos:** Front (Back)
- **Mariana:** Dados (Back)
- **Nicolas:** QA (Divulgação)
- **Pedro:** Dados (Segurança)
- **Raica:** Front (Dados)
- **Victor:** Back (Segurança)

3. Levantamento de Requisitos

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **[RF01] Vitrine de Serviços:** O sistema deve listar os serviços com fotos, descrição e preço.
- **[RF02] Calendário de Disponibilidade:** Ao selecionar um serviço, o cliente deve visualizar um calendário onde datas passadas ou bloqueadas pelo admin estejam indisponíveis.
- **[RF03] Captura de Lead** O sistema deve permitir a solicitação informando apenas Nome, WhatsApp e Email (sem necessidade de criar conta/senha).
- **[RF04] Integração WhatsApp:** Após o cadastro do lead, o sistema deve redirecionar o cliente para o WhatsApp com uma mensagem pré-penchida contendo os detalhes do pedido.
 1. Validar os dados.
 2. Salvar o Lead no Banco de Dados
 3. Redirecionar para api.whatsapp.com com a mensagem formatada: "Olá, sou [Nome], email: [Email]. Gostaria de agendar: [Serviço]."
- **[RF05] Login Administrativo:** Acesso restrito (JWT) para o gestor de agência acessar o painel de controle.
- **[RF06] Dashboard de agenda:** O admin deve às solicitações em formato e calendário mensal.
- **[RF07] Bloqueio de Datas:** O admin pode bloquear dias específicos no calendário (ex: dias sem funcionamento ou lotados), impedindo novos agendamentos nessas datas.
- **[RF08] Relatório BI:** O dashboard deve exibir gráficos integrados do Power BI com indicadores de vendas e tráfego.

3.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **[RNF01] Persistência:** Banco de Dados PostgreSQL
- **[RNF02] Performance:** O redirecionamento para o WhatsApp deve ocorrer em menos de 2 segundos após o clique.
- **[RNF03] Segurança:** Os dados do Lead devem ser validados no Backend para evitar injeção de script.
- **[RNF04] Responsividade:** Interface *Mobile First*, otimizada para fluxo com o app do WhatsApp.
- **[RNF05] Conectividade:** O Power BI deve consumir dados através de uma View otimizada no banco de dados.

3.3. Requisitos de privacidade (LGPD)

- **[LGPD01] Termo de Consentimento:** No formulário de solicitação, deve haver um checkbox ou texto legal informando: *“Ao clicar em solicitar, concordo em enviar meus dados para contato via WhatsApp”*.
- **[LGPD02] Minimização de Dados:** O sistema coleta apenas os dados estritamente necessários para o contato comercial (Nome e Telefone), não armazenando dados sensíveis (como RG, CPF ou endereço) nesta etapa.

4. Backlog do Produto

Prioridade	Item	Descrição
Must Have (Essencial)	Formulário de Lead + WhatsApp	O core business da aplicação.
Must Have	Calendário (Front e Back)	Lógica de seleção e validação de datas.

Must Have	Gestão de Serviços (CRUD)	Admin cadastra/edita passeios.
Should Have (Importante)	Painel BI Integrado	Gráficos de crescimento.
Should Have	Bloqueio Manual de Datas	Gestão de disponibilidade.
Could Have (Desejável)	Notificação de Email	Enviar cópia do pedido por email ao admin.
Won't Have (Fora do Escopo)	Login de Cliente	O cliente não terá área logada.
Won't Have	Gateway de Pagamento	Pagamento será tratado no WhatsApp.

5. Planejamento das Sprints

Ciclo: Sprint de 2 semanas.

Sprint	Foco	Entregáveis
Sprint 1	Backend & BD	• Criação do Banco PostgreSQL.

		• API de Serviços (CRUD). • API de Leads (POST público). • Tabela de Bloqueios de Agenda.
Sprint 2	Frontend Cliente	• Tela da Vitrine. • Componente de Calendário (integração com datas bloqueadas). • Lógica de montagem do link WhatsApp. • Formulário de Lead.
Sprint 3	Admin & BI	• Tela de Login Admin. • Dashboard com visão de Calendário. • Criação da View SQL para BI. • Integração do componente Power BI (Embed).

6. Modelagem de Banco de Dados

-- 1. Criação do Banco

```
CREATE DATABASE ViajaMais;
```

-- 2. Tabela de Administradores

```
CREATE TABLE Administrador (  
  admin_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nick VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  senha VARCHAR(255) NOT NULL, -- Hash BCrypt  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 3. Tabela de Serviços Turísticos (Atualizada)

```
CREATE TABLE Servico (  
  servico_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
  descricao TEXT,  
  preco_base DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  url_foto VARCHAR(255),  
  ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

-- 4. Tabela de Bloqueios de Agenda (Dias indisponíveis)

```
CREATE TABLE Bloqueio_Agenda (  
  bloqueio_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  data_bloqueada DATE NOT NULL,  
  motivo VARCHAR(100), -- Ex: "Manutenção", "Lotado"  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  UNIQUE(data_bloqueada) -- Garante apenas um bloqueio por dia  
);
```

-- 5. Tabela de Leads (Solicitações dos Clientes)

```
CREATE TABLE Lead_Solicitacao (  
  lead_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  servico_id INT NOT NULL REFERENCES Servico(servico_id),
```

-- Dados do Cliente (Guest Checkout)

```
  nome_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,  
  whatsapp_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,  
  email_cliente VARCHAR(100),
```

-- Dados do Agendamento

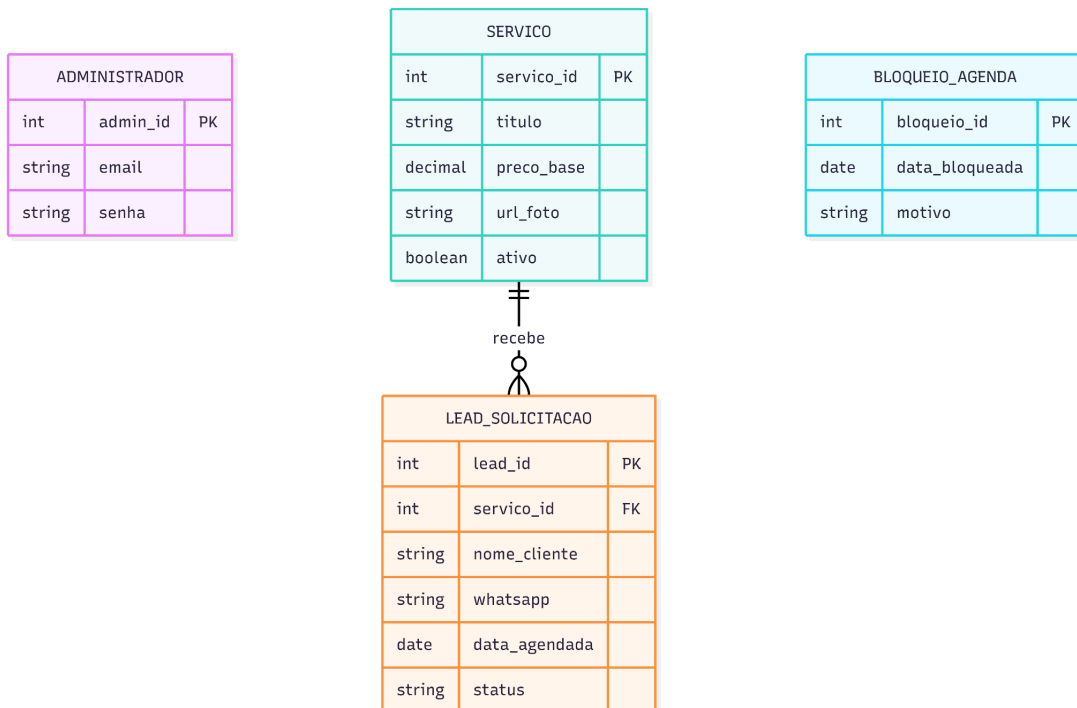
```
  data_agendada DATE NOT NULL,  
  data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```


-- Controle Interno

```
status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('NOVO', 'EM_NEGOCIACAO', 'FECHADO',  
'PERDIDO')) DEFAULT 'NOVO'  
);
```

-- 6. View Otimizada para Power BI (Analytics)

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_bi_analytics AS  
SELECT  
    l.lead_id,  
    s.titulo AS servico,  
    s.preco_base AS valor_estimado,  
    l.data_criacao::DATE AS data_contato,  
    TO_CHAR(l.data_criacao, 'Day') AS dia_semana_contato,  
    l.data_agendada,  
    l.status,  
    CASE WHEN l.status = 'FECHADO' THEN 1 ELSE 0 END AS conversao  
FROM Lead_Solicitacao l  
JOIN Servico s ON l.servico_id = s.servico_id;
```



7. Especificação de API (Endpoints)

A comunicação entre o Frontend e o Backend segue o padrão REST. Abaixo estão os principais endpoints mapeados para o desenvolvimento.

7.1. Módulo Público (Cliente)

- GET /api/public/servicos
 - **Descrição:** Retorna a lista de todos os serviços ativos (com foto e preço).
- GET /api/public/disponibilidade/{servico_id}
 - **Descrição:** Retorna as datas bloqueadas para aquele serviço específico
- POST /api/public/leads
 - **Descrição:** Recebe os dados do formulário e registra a interação de compra.
 - **Body:** {nome, whatsapp, email, servico_id, data_agendada}

7.2. Módulo Privado (Administrativo)

- POST /api/auth/login
 - **Descrição:** Autêntica o admin e retorna o Token JWT.
- GET /api/admin/leads
 - **Descrição:** Retorna a lista de leads para o dashboard. Aceita filtros por data
- POST /api/admin/bloqueios
 - **Descrição:** Bloqueia uma data específica no calendário geral.

8. Mapeamento de Rotas

A navegação de aplicação é gerenciada no lado do cliente (Client-Side Routing). Abaixo estão listadas rotas acessíveis via navegar.

8.1 Área Pública (Cliente)

- **Rota / (Raiz):**
 - **Componente:** HomePage
 - **Descrição:** Exibe a vitrine de serviços, banner principal e rodapé. É o ponto de entrada principal.
- **Rota /servico/:id (Ex: /servico/1):**
 - **Componente:** ServicoDetalhes
 - **Descrição:** Exibe a foto detalhada, descrição completa, o Componente de Calendário e o Formulário de Lead. É nesta tela que ocorre o clique para o WhatsApp.

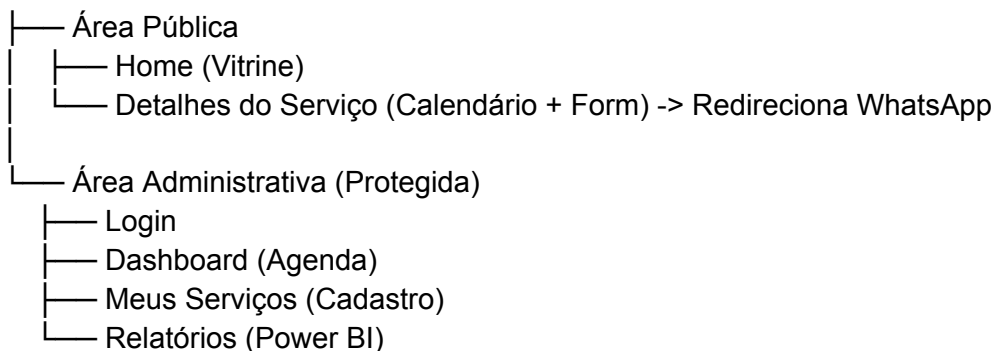
8.2 Área Privada (Administrativo)

- **Rota: /admin/login :**
 - **Componente:** LoginPage
 - **Descrição:** Formulário de login para o gestor. Se o usuário já tiver um token válido, redireciona para o dashboard.
- **Rota: /admin/dashboard :**
 - **Componente:** DashboardHome
 - **Descrição:** Visão geral com a lista de leads recentes e o calendário de

Agendamento (Visão Mensal).

- **Rota:** /admin/servicos :
 - **Componente:** GestaoServicos
 - **Descrição:** Tabela para cadastrar, editar ou inativar serviços turísticos (CRUD).
- **Rota:** /admin/relatorios :
 - **Componente:** RelatorioBI
 - **Descrição:** Renderiza o componente Embedded do Power BI com os indicadores de crescimento.

8.3 Mapa do Site



9. Integração Power BI (Indicadores)

O painel de BI consumirá a View do banco de dados

9.1 Indicadores Definidos (KPIs)

1. **Volume de Leads:** Total de solicitações no período.
2. **Receita Potencial:** Soma do **valor_estimado** de todos os leads.
3. **Top Serviços:** Gráfico de barras mostrando os passeios mais procurados.
4. **Mapa de Calor de Agenda:** Calendário visual mostrando dias com maior concentração de **data_agendada** (para prever demanda operacional).
5. **Pico de Horário:** Gráfico de linha mostrando qual horário do dia os clientes mais acessam o site (baseado na **data_criacao**).

10. Plano de Teste

10.1 Matriz de Rastreabilidade

ID Teste	Requisito Associado	Descrição do Teste	Tipo
----------	---------------------	--------------------	------

CT-01	RF03, RF04	Fluxo completo: Escolher Data > Preencher Form > Redirecionar.	Frontend / Funcional
CT-02	RF02, RF07	Tentar agendar em uma data que o Admin bloqueou. O sistema deve impedir.	Integração / Backend
CT-03	RF03	Enviar formulário sem telefone. O sistema deve validar obrigatoriedade.	Unitário
CT-04	RF08	Verificar se novo lead aparece no gráfico do Power BI após atualização.	Sistema

10.2 Caso de Teste

10.2.1 Teste da Vitrine e Serviços

- **CT-VIT-01: Listagem de Serviços com Foto**
 - **Objetivo:** Verificar se a API retorna os dados corretos para a vitrine.
 - **Procedimento:** O testador deve realizar uma chamada GET na rota pública de serviços.
 - **Resultado Esperado:** O sistema deve retornar o código HTTP 200 e um JSON contendo o título, preço e, obrigatoriamente, o campo url_foto preenchido.
 - **Validação Visual:** No Frontend, verificar se a imagem é renderizada corretamente e não apresenta ícone de “imagem quebrada”.
- **CT-VIT-02: Ocultação de Serviço Inativo**
 - **Objetivo:** Garantir que serviços desativados não apareçam para o cliente.
 - **Procedimento:** No banco de dados, alterar o campo ativo de um serviço para FALSE. Em seguida, recarregar a página da vitrine.
 - **Resultado Esperado:** O serviço alterado deve desaparecer da listagem imediatamente.

10.2.2 Teste do calendário e Agendamento

- **CT-CAL-01: Bloqueio de Datas Passadas**
 - **Objetivo:** Impedir agendamentos retroativos.
 - **Procedimento:** No componente de calendário do cliente, tentar navegar e clicar em uma data anterior ao dia atual (ex: dia de ontem).
 - **Resultado Esperado:** A interface deve mostrar o dia “cinza” (desabilitado) e não permitir o clique. Se uma requisição for forçada via API (Postman) com

data passada, o Backend deve retornar erro HTTP 400.

- **CT-CAL-02: Validação de Bloqueio Administrativo**
 - **Objetivo:** Verificar a integração entre o bloqueio do Admin e a visão do Cliente.
 - **Procedimento:**
 1. O Admin acessa o Dashboard e bloqueia o dia 25/12/2026.
 2. O Cliente acessa a página de solicitação do serviço.
 - **Resultado Esperado:** O dia 25/12/2026 deve aparecer indisponível no calendário do cliente.
- **CT-CAL-03: Fluxo de Solicitação Válida**
 - **Objetivo:** Validar o caminho feliz de agendamento.
 - **Procedimento:** Selecionar uma data futura válida, preencher Nome e WhatsApp, e clicar em “Solicitar”.
 - **Resultado Esperado:**
 1. O lead deve ser salvo na tabela “Lead_solicitacao” com a data correta.
 2. A interface deve redirecionar para o domínio “[wa.me](#)”.

10.2.3 Teste de Integração WhatsApp

- **CT-ZAP-01: Formatação da URL**
 - **Objetivo:** Garantir que o link do WhatsApp abra a conversa corretamente.
 - **Procedimento:** Simular uma solicitação com o nome “João Silva” para o serviço “Buggy”.
 - **Resultado Esperado:** A URL gerada deve conter os parâmetros codificados (URL Encoded), exemplo: “text=OI%C3%A1%20sou%20Jo%C3%A3o%20Silva”. Não deve haver quebra de link por causa de espaços ou acentos.
- **CT-ZAP-02: Validação de Contato**
 - **Objetivo:** Impedir leads sem meio de contato.
 - **Procedimento:** Tenta enviar o formulário deixando o campo “WhatsApp” vazio.
 - **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir mensagem de erro “Campo Obrigatório” e não realizar o redirecionamento ou gravação no banco.

10.2.4 Teste de Business Intelligence (BI)

- **CT-BI-01: Atualização de Dados no Power BI**
 - **Objetivo:** Verificar se novos leads aparecem nos indicadores
 - **Procedimento:**
 1. Registrar um novo lead no sistema.
 2. Acessar o Dashboard Administrativo na aba “Relatórios”.
 3. Se necessário, acionar a atualização do conjunto de dados.

- **Resultado Esperado:** O contador “Total de Leads” e o gráfico de “Serviços Mais Procurados” devem refletir o novo registro inserido.
- **CT-BI-02: Carregamento de Componente**
 - **Objetivo:** Garantir que a integração Embedded funcione.
 - **Procedimento:** Acessar a rota protegida do Dashboard de Relatórios.
 - **Resultado Esperado:** O iframe do Power BI deve carregar os gráficos em até 5 segundos, sem solicitar login secundário da Microsoft (caso configurado como Service Principal).

10.2.5 Testes de Segurança

- **CT-SEC-01: Acesso Administrativo Sem Token**
 - **Objetivo:** Proteger a área de gestão
 - **Procedimento:** Tentar acessar a rota da API “/api/admin/dashboard” diretamente via Postman sem enviar o cabeçalho “Authorization: Bearer ...”.
 - **Resultado Esperado:** A API deve rejeitar a requisição com status HTTP 403 Forbidden ou 401 Unauthorized.